

1. Тренд — это (2 верных)

- медленно меняющаяся часть зависимости временного ряда (x)
- непериодическая часть зависимости временного ряда (x)
- наиболее быстро меняющаяся часть временного ряда
- периодическая часть временного ряда
- случайная часть временного ряда

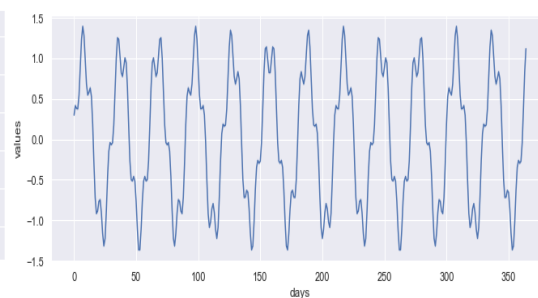
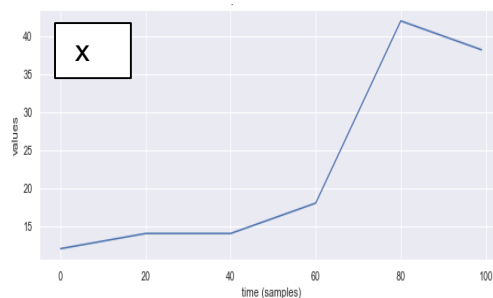
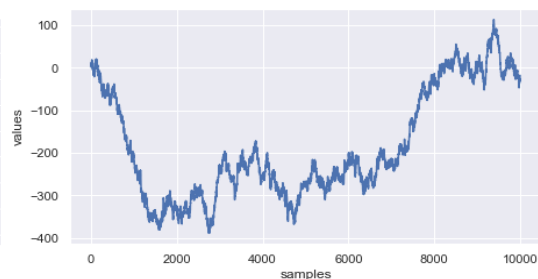
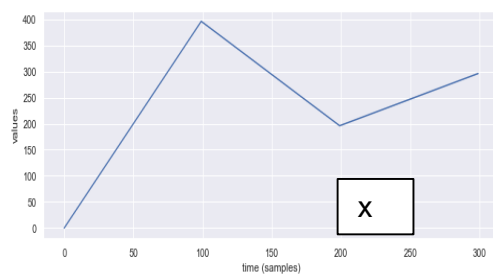
2. Выберите стандартное выражение для аддитивного ВР:

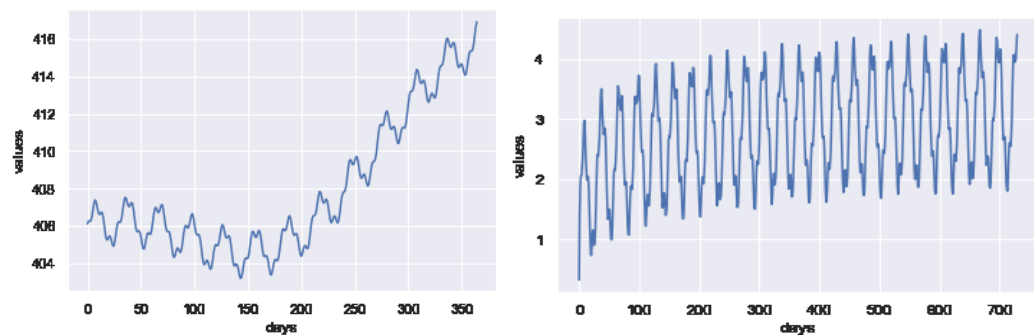
- $y(t) = trend(t) + seasonal(t) \cdot noise(t)$
- $y(t) = a_0 + trend(t) + cyclic(t) + seasonal(t) + noise(t)$ (x)
- $y(t) = a_0 \cdot trend(t)$
- $y(t) = trend(t) + \sum_{i=0}^M seasonal(t) + \sum_{i=0}^H holidays(t) + noise(t)$ (x)
- $y(t) = a_0 + (trend(t) \cdot cyclic(t) + seasonal_1(t)) \cdot seasonal_2(t) + noise(t)$

3. Выберите выражение для логистического тренда

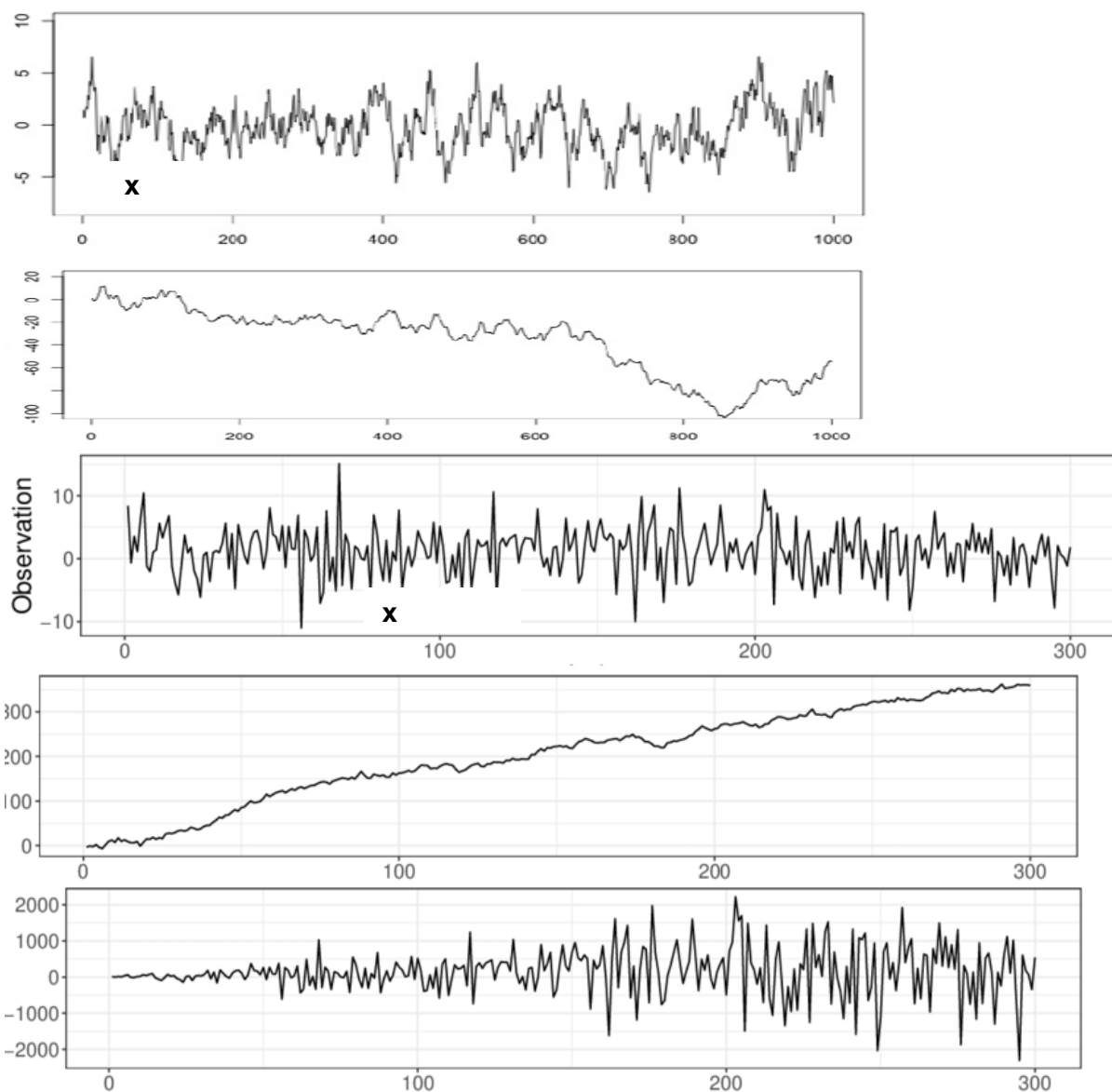
- $y(t) = \frac{c}{\{1+ex(-a(t-b))\}}$ (x)
- $y(t) = 1 + ex(-a(t-b))$
- $y(t) = \{a \cdot t + b\}$
- $y(t) = a \cdot t^2 + b \cdot x + c$

4. Выберите вид графика кусочно-линейного тренда





5. Выберите вид стационарного ВР



Задание к итоговой работе по курсу Анализ временных рядов.

Цель: освоение инструментов анализа временных рядов (ВР) в типичных прикладных задачах и модельных условиях.

Задачи:

- Подготовка собственного набора данных и проведение его предварительного анализа
- Освоение наиболее популярных инструментов АВР, и обоснованный выбор методов статистических методов анализа ВР
- Обоснованный выбор методов data-driven анализа ВР (ML, DL) и оценка его точности и надежности.
- Подготовка пайплайна решения задачи выбранного ВР, а также подготовка отчета исследования ВР.

Ожидаемые результаты:

- Провести подготовку данных, постановку задачи и EDA временного ряда.
- Использовать популярные инструменты решения задач предсказания ВР
- Производить обоснованный выбор методов и алгоритмов предсказания ВР
- Создавать и настраивать пайплайны для автоматизации решения задач предсказания ВР
- Оформлять результаты исследований ВР в аналитический отчет.

Порядок реализации подготовки проведения практических работ.

Задача №1. Подготовка собственного набора данных и проведение его предварительного анализа

- Выбрать набора данных из предложенных или согласовать набора данных с преподавателем.
- Провести анализ предметной задачи (горизонт прогнозирования, необходимость глобальных моделей, он-лайн\офлайн, метрики и тд)
- Представить набора данных в машино-читаемом виде (pandas) и проведение его базового анализа (пропуски, типы данных, задание временных меток и т.д.)
- Провести EDA, включая анализ модели ВР и ее особенностей (сезонность, сведение к стационарному, и тд).
- Оформить EDA результатов и сохранение подготовленных данных.

Результат: описание ВР, EDA, постановка задачи, подготовленный к анализу ВР, отчет по EDA.

Задача №2. Освоение наиболее популярных инструментов АВР, и обоснованный выбор методов статистических методов анализа ВР

- Изучить фреймворк statsforecast
- Изучить основные методы предсказания ВР в фреймворке (ARIMA, ETS, Theta prophet) в форматах ручного и автоподбора параметров.

- Провести обоснованный выбор (бектестинг, вероятностное предсказание, анализ остатков и другие техники) для выбранного временного ряда

Результат: обоснованное сравнение не менее 5 методов предсказания ВР, включая ручной и автоматической режимах.

Задача №3. Обоснованный выбор методов data-driven анализа ВР (ML, DL) и оценка его точности и надежности.

- Изучить особенности выявления аномалий во ВР,
- Изучить фреймворки mlforecast, neural forecast
- Изучить особенности feature engineering для временных рядов (mlforecast)
- Провести исследование с целью обоснованного выбора и настройка методов.

Результат: обоснованное сравнение не менее 3 методов машинного обучения и 3 методов на основе глубокого обучения для предсказания ВР и 3 метода выявления аномалий во ВР.

Задача №4. Подготовка пайплайна решения задачи предсказания ВР, а также подготовка отчета исследования ВР.

- Подготовить пайплайн решения задачи предсказания ВР.
- Обосновать настройку пайплайна и выбор его компонент.
- Провести статистическое тестирование пайплайна ВР и тестирование на производительность.
- Подготовить отчет об исследовании ВР

Результат: пайплайн, результаты его тестирования и отчет об исследовании ВР.

Порядок проверки корректности. Корректность выполнения подготовки к лабораторным работам по дисциплине «Анализ временных рядов» выполняется по следующему чек-листу:

- Git-репозиторий курса создан и доступен преподавателю.
- Репозиторий содержит подготовленную тестовую выборку ВР или ссылку на нее в облачном хранилище.
- Код сформированного пайплайна
- Jupyter notebook с кодом и комментариями к нему.
- Отчет об исследовании ВР в формате .md (может быть README), содержащий:
 - описание ВР,

- постановка задачи,
- EDA BP,
- анализ BP на аномалии с обоснованным выбором метода и параметров метода,
- Таблица выбора методов анализа BP, сопровождаемая комментариями, и включающая бейзлайн, не менее 5 методов статистических, 3 ML и 3 DL. Комментарии должны обосновывать выбор параметров моделей и анализ полученных результатов.
- Пайплайн решения задачи BP, а также его описание и результаты его тестирования.